Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2022
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- Todos los **protocolos sanitarios** deben ser respetados en todo momento. Estos incluyen (pero no se limitan) el uso de tapabocas y la prohibición de consumir alimentos.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

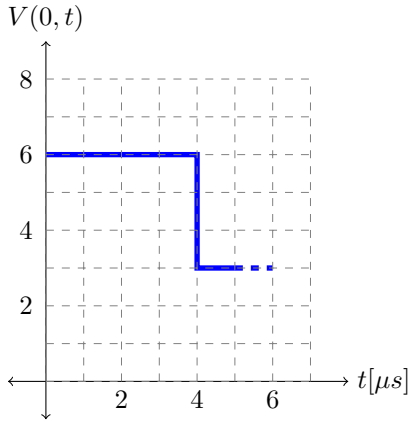
6 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

1. Pregunta Corta

2 Pts

La siguiente gráfica corresponde a la tensión a la entrada $V(0,t)$ en una línea de transmisión sin pérdidas, de longitud l y con impedancia característica $Z_0 = 50\,\Omega$.



La línea tiene conectada a la entrada una fuente de tensión $V_g u(t)$ y a la salida una carga R_L. La resistencia interna de la fuente es $R_G = 100\,\Omega$.
Con base en la información anterior, determine:

a) La tensión de la fuente V_g. 1 Pt

b) La longitud de la línea l si $v = c$. 1 Pt

2. Pregunta Corta

2 Pts

Respecto a una guía de onda rectangular, se definen los modos eléctrico transversal (eT_{mn} o TE_{mn}) y magnético transversal (MT_{mn} o TM_{mn}). Conteste lo siguiente:

a) ¿Por qué m y n son siempre números enteros? ¿Qué razón física hay detrás de eso? 1 Pt

b) ¿Qué tienen que ver estos números con el modo dominante de una guía de onda? 1 Pt

3. Pregunta Corta

2 Pts

Con base en la potencia y resistencia de radiación de un dipolo de Hertz:

a) Explique por qué se dice que un dipolo corto es un mal radiador. 1 Pt

b) Brinde un criterio razonado sobre la longitud de un dipolo, apartir de la cual se puede dejar de considerar corto. 1 Pt

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Líneas de transmisión **10 Pts**

Una línea de transmisión sin pérdidas de longitud $50\,cm$ opera con una señal proveniente de un generador de $100\,MHz$ y con tensión de entrada a la línea de $v_{in} = 100\angle 0°\,V$. Los parámetros de la línea son: $L' = 0{,}2\,\mu H/m$ y $C' = 80\,pF/m$. En $z = 0$ la línea tiene un cortocircuito ($Z_L = 0$), mientras que en $z = -20\,cm$ la línea tiene una carga conectada en paralelo $Z_A = 50 + j20\,\Omega$.
Trabaje este problema de manera analítica (NO use Carta de Smith), utilizando únicamente impedancias. Haga lo siguiente:

a) Dibuje un esquema eléctrico que muestre el circuito completo. Identifique adecuadamente todas las impedancias relevantes. 1 Pt

b) Calcule la impedancia característica, velocidad de propagación y constante de fase de la línea de transmisión. 2 Pts

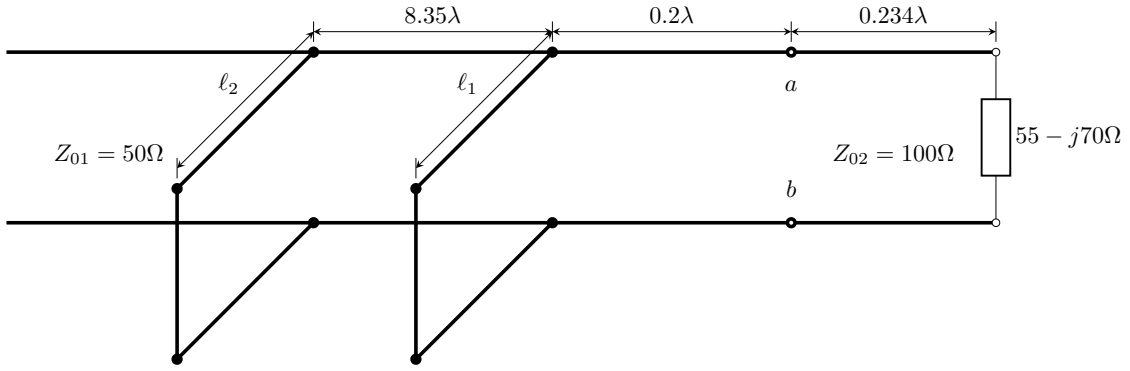
c) Calcule la impedancia de entrada de la línea de transmisión. 3 Pts

d) Calcule la corriente (magnitud y ángulo) y potencia real que entrega el generador a la línea de transmisión. 2 Pts

e) Calcule el porcentaje de potencia que se refleja al generador y la razón de onda estacionaria en las dos secciones de la línea de transmisión. 2 Pts

Problema 2 Acoples de líneas de transmisión **10 Pts**

Considere el sistema de líneas de transmisión sin pérdidas que se muestra en la siguiente figura:



Note que los puntos a y b marcan un cambio en la impedancia característica de las líneas. Utilizando la carta Smith:

a) Determine el SWR a la derecha y a la izquierda de los puntos a y b. 2 Pts

b) Determine la impedancia que se observa en los puntos a y b. 2 Pts

c) Determine ℓ_1 y ℓ_2 para acoplar la carga de manera que no exista onda reflejada hacia el generador a la izquierda de los *stubs*. 6 Pts

Problema 3 Radiación y Antenas **10 Pts**

Para cierta antena en el vacío alimentada con una corriente $I_0 = 0{,}5$ A las ecuaciones de campo lejano para el campo eléctrico y magnético están dadas por:

$$\boldsymbol{H}_{\phi s} = \frac{I_0^{\frac{1}{2}} \cos\theta}{10R} e^{-j\beta R}$$

$$\boldsymbol{E}_{\theta s} = \eta \boldsymbol{H}_{\phi s}$$

Con $\beta = \dfrac{\pi}{4}$ rad/m.
Determine lo siguiente:

a) La expresión para el vector de densidad de potencia promedio $\langle \vec{S} \rangle$ en función de θ y R. 2 Pts

b) El valor numérico de la potencia radiada por la antena P_{rad}. 3 Pts

c) El valor numérico de la resistencia de radiación R_{rad}. 2 Pts

d) El valor numérico de la directividad de la antena en unidades logarítmicas. 3 Pts

Notas:

$$\int \cos^2 x \sin x dx = \frac{-1}{3} \cos^3 x + C$$

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \frac{1}{3} \cos^3 x + C$$